

```

{
  "metadata": {
    "norma": "NSR-10",
    "capitulo": "H",
    "titulo_completo": "Estudios Geotécnicos",
    "version": "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - 2010",
    "alcance": "Este capítulo establece los requisitos mínimos para los estudios geotécnicos que deben realizarse para edificaciones cubiertas por la NSR-10. Incluye investigación del subsuelo, clasificación de perfiles de suelo, determinación de efectos de sitio, diseño de cimentaciones, estabilidad de taludes, empuje de tierras y mejoramiento de suelos. Es fundamental para la caracterización sísmica del sitio y la interacción suelo-estructura.",
    "secciones_principales": [
      "H.1 - Generalidades y alcance de los estudios geotécnicos",
      "H.2 - Investigación del subsuelo: exploración y ensayos",
      "H.3 - Clasificación de perfiles de suelo para efectos sísmicos",
      "H.4 - Efectos de sitio y amplificación sísmica",
      "H.5 - Diseño de cimentaciones superficiales",
      "H.6 - Diseño de cimentaciones profundas (pilotes, caissons)",
      "H.7 - Empuje de tierras y estabilidad de taludes",
      "H.8 - Mejoramiento de suelos y soluciones especiales",
      "H.9 - Interacción suelo-estructura",
      "H.10 - Instrumentación y monitoreo geotécnico"
    ],
    "fecha_extraccion": "2024-01-15",
    "tipo_documento": "norma_tecnica_estudios_geotecnicos",
    "dependencia_jerarquica": "Depende del Capítulo A (filosofía, clasificación de edificaciones), Capítulo B (cargas, incluyendo empuje de tierras). Es referenciado por todos los capítulos de diseño (C, D, E, F, G) para el diseño de cimentaciones y por el Capítulo B para efectos de sitio en espectro sísmico.",
    "norma_referencia_base": "Normas Colombianas de Geotecnia, adaptaciones de AASHTO (cimentaciones profundas), ASTM (ensayos de laboratorio) y NEHRP (clasificación sísmica de suelos)"
  },
  "grafo_dependencias": {
    "nodos": [
      {"id": "SEC_H1", "tipo": "seccion", "descripcion": "Generalidades y alcance estudios geotécnicos"},
      {"id": "SEC_H2", "tipo": "seccion", "descripcion": "Investigación del subsuelo"},
      {"id": "SEC_H3", "tipo": "seccion", "descripcion": "Clasificación perfiles de suelo"},
      {"id": "SEC_H4", "tipo": "seccion", "descripcion": "Efectos de sitio y amplificación"},
      {"id": "SEC_H5", "tipo": "seccion", "descripcion": "Cimentaciones superficiales"},
      {"id": "SEC_H6", "tipo": "seccion", "descripcion": "Cimentaciones profundas"},
      {"id": "SEC_H7", "tipo": "seccion", "descripcion": "Empuje tierras y estabilidad taludes"},
      {"id": "SEC_H8", "tipo": "seccion", "descripcion": "Mejoramiento de suelos"},
      {"id": "SEC_H9", "tipo": "seccion", "descripcion": "Interacción suelo-estructura"},
      {"id": "SEC_H10", "tipo": "seccion", "descripcion": "Instrumentación y monitoreo"},
    ]
  }
}

```

```

    {"id": "TAB_H.2-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Número mínimo de sondeos según tipo de edificación"},
    {"id": "TAB_H.2-2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Ensayos de campo y laboratorio requeridos"},
    {"id": "TAB_H.3-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Clasificación de perfiles de suelo (A a F)"},
    {"id": "TAB_H.3-2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Coeficientes de sitio Fa y Fv"},
    {"id": "TAB_H.4-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Efectos de sitio por tipo de perfil"},
    {"id": "TAB_H.5-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Capacidad portante admisible según suelo y NSPT"},
    {"id": "TAB_H.5-2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Asentamientos admisibles según tipo de edificación"},
    {"id": "TAB_H.6-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Factores de capacidad para pilotes"},
    {"id": "TAB_H.7-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Parámetros geomecánicos típicos de suelos colombianos"},

    {"id": "FORM_H.3-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Velocidad promedio de onda de corte Vs30"},
    {"id": "FORM_H.3-2", "tipo": "formula", "descripcion": "NSPT corregido por energía y confinamiento"},
    {"id": "FORM_H.5-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Capacidad portante última (Terzaghi)"},
    {"id": "FORM_H.5-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Asentamiento elástico en cimentaciones"},
    {"id": "FORM_H.6-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Capacidad de pilotes por punta y fuste"},
    {"id": "FORM_H.7-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Empuje activo de tierras (Rankine)"},
    {"id": "FORM_H.7-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Estabilidad de taludes (Bishop simplificado)"},
    {"id": "FORM_H.9-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Rigidez de resortes equivalentes suelo-estructura"},

    {"id": "IMG_H.3-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Perfiles de suelo típicos en Colombia"},
    {"id": "IMG_H.4-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Espectros de respuesta por tipo de suelo"},
    {"id": "IMG_H.5-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Tipos de cimentaciones superficiales"},
    {"id": "IMG_H.6-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Tipos de pilotes y caissons"},
    {"id": "IMG_H.7-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Diagramas de empuje y estabilidad"}
  ],
  "aristas": [
    {"origen": "SEC_H2", "destino": "TAB_H.2-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_H2", "destino": "TAB_H.2-2", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_H3", "destino": "TAB_H.3-1", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_H3", "destino": "TAB_H.3-2", "tipo": "contiene"},
    {"origen": "SEC_H4", "destino": "TAB_H.4-1", "tipo": "contiene"},

```

```

{"origen": "SEC_H5", "destino": "TAB_H.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H5", "destino": "TAB_H.5-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H6", "destino": "TAB_H.6-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H7", "destino": "TAB_H.7-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H3", "destino": "FORM_H.3-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H3", "destino": "FORM_H.3-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H5", "destino": "FORM_H.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H5", "destino": "FORM_H.5-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H6", "destino": "FORM_H.6-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H7", "destino": "FORM_H.7-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H7", "destino": "FORM_H.7-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H9", "destino": "FORM_H.9-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H3", "destino": "IMG_H.3-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H4", "destino": "IMG_H.4-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H5", "destino": "IMG_H.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H6", "destino": "IMG_H.6-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_H7", "destino": "IMG_H.7-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "FORM_H.3-1", "destino": "TAB_H.3-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_H.5-1", "destino": "TAB_H.5-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_H.5-2", "destino": "TAB_H.5-2", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_H.7-1", "destino": "TAB_H.7-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "TAB_H.3-2", "destino": "CAPITULO_B", "tipo": "depende_de", "descripcion":
"Coeficientes Fa y Fv para espectro sísmico"},
{"origen": "SEC_H5", "destino": "CAPITULO_C", "tipo": "referencia", "descripcion":
"Diseño estructural de cimentaciones de concreto"},
{"origen": "SEC_H7", "destino": "CAPITULO_B", "tipo": "referencia", "descripcion":
"Empuje de tierras como carga H"}
]
},

"chunks": [
{
"chunk_id": "H-SEC1-001",
"tipo": "texto_interpretativo",
"subcategoria": "alcance_general",
"seccion_origen": "H.1",
"titulo": "Alcance del Capítulo H - Estudios Geotécnicos",
"contenido_latex": "El Cap\\itulo H de la NSR-10 establece los requisitos m\\inimos para
los estudios geot\\ecnicos que deben realizarse obligatoriamente para todas las
edificaciones cubiertas por la norma. El estudio geot\\ecnico es prerrequisito para el
dise\\no estructural y debe ser ejecutado por un ingeniero geotecnista o un ingeniero civil
con experiencia en geotecnia.\\n\\n\\textbf{Objetivos del estudio
geot\\ecnico:}\\n\\begin{enumerate}\\n\\item Caracterizar el perfil del subsuelo en el sitio de la
edificaci\\on\\n\\item Clasificar el perfil de suelo seg\\un la respuesta s\\ismica (Tipos A a
F)\\n\\item Determinar la capacidad portante del suelo de cimentaci\\on\\n\\item Estimar los
asentamientos totales y diferenciales\\n\\item Evaluar la estabilidad de taludes y
excavaciones\\n\\item Determinar los empujes de tierra sobre muros de contenci\\on\\n\\item
Definir el nivel fre\\atico y su influencia\\n\\item Recomendar el tipo de cimentaci\\on m\\as

```

adecuado

Alcance mínimo por tipo de edificación:

- Grupo I (Normal): Exploración con sondeos y ensayos básicos
- Grupo II (Esencial): Estudio detallado con ensayos dinámicos (Downhole, MASW)
- Grupo III (Atención comunidad >500 personas): Estudio intermedio
- Grupo IV (Bajo riesgo): Estudio simplificado

notación estandarizada: {

- "Vs30": "Velocidad promedio onda de corte en 30 m superiores (m/s)",
- "NSPT": "Número de golpes del ensayo de penetración estándar",
- "Su": "Resistencia al corte no drenada (kPa)",
- "phi": "Ángulo de fricción interna del suelo (grados)",
- "Nq_Nc_Ngamma": "Factores de capacidad de carga de Terzaghi"

},

dependencias: ["CAPITULO_A", "CAPITULO_B"],

referencias_cruzadas: ["SEC_A3", "CAPITULO_B", "CAPITULO_C"],

embedding_ready: "NSR-10 Capítulo H Estudios Geotécnicos: Obligatorio para todas las edificaciones. Objetivos: caracterizar subsuelo, clasificar perfil sísmico (A-F), capacidad portante, asentamientos, estabilidad taludes, empuje tierras, nivel freático, recomendar cimentación. Alcance según grupo: I normal básico, II esencial detallado con ensayos dinámicos (Downhole, MASW), III intermedio, IV simplificado. Ejecutado por ingeniero geotecnista.",

pagina_referencia: "H-1 a H-3",

norma_original: true

},

{

- "chunk_id": "H-SEC2-TAB1",
- "tipo": "tabla",
- "subcategoria": "exploracion_subsuelo",
- "seccion_origen": "H.2",
- "titulo": "Tabla H.2-1 - Número mínimo de sondeos de exploración",
- "contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla H.2-1 - Número mínimo de sondeos según un tipo y área de la edificación}\n\begin{tabular}{|c|c|c|}\n\hline\n\textbf{Tipo de Edificación} & \textbf{Área (m\$^2\$)} & \textbf{Sondeos Mínimos} & \textbf{Profundidad Mín. (m)}\n\hline\nVivienda unifamiliar (1-2 pisos) & < 200 & 2 & 6\n\hline\nEdificio pequeño (3-5 pisos) & 200-1000 & 3 & 15\n\hline\nEdificio mediano (6-10 pisos) & 1000-5000 & 4 & 25\n\hline\nEdificio alto (11-20 pisos) & 5000-10000 & 5 & 30\n\hline\nEdificio muy alto (>20 pisos) & > 10000 & 6+ & 35+\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item Profundidad mínima: debe alcanzar el estrato competente o roca, o al menos 1.5 veces el ancho de la edificación\n\item En perfiles Tipo F (suelos muy blandos), la profundidad debe ser al menos 2 veces el ancho\n\item Al menos un sondeo debe tener profundidad suficiente para determinar el perfil hasta roca o \$V_s > 500\$ m/s\n\end{itemize}\n\end{table}",
- "datos_estructurados": {
- "vivienda_1_2_pisos": {"area_max": 200, "sondeos_min": 2, "profundidad_min": 6,
- "unidad_area": "m²", "unidad_profundidad": "m"},
- "edificio_pequeno_3_5_pisos": {"area": "200-1000", "sondeos_min": 3,
- "profundidad_min": 15, "unidad_area": "m²", "unidad_profundidad": "m"},

```

    "edificio_mediano_6_10_pisos": {"area": "1000-5000", "sondeos_min": 4,
    "profundidad_min": 25, "unidad_area": "m²", "unidad_profundidad": "m"},
    "edificio_alto_11_20_pisos": {"area": "5000-10000", "sondeos_min": 5,
    "profundidad_min": 30, "unidad_area": "m²", "unidad_profundidad": "m"},
    "edificio_muy_alto": {"area_min": 10000, "sondeos_min": 6, "profundidad_min": 35,
    "unidad_area": "m²", "unidad_profundidad": "m"},
    "profundidad_min_general": "1.5 * ancho edificio o hasta roca",
    "perfil_tipo_F": "2 * ancho edificio"
  },
  "dependencias": [],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_H2", "TAB_H.2-2", "SEC_H3"],
  "embedding_ready": "Tabla H.2-1 NSR-10 Número mínimo sondeos: Vivienda 1-2 pisos
<200m²: 2 sondeos, prof mín 6m. Edificio 3-5 pisos 200-1000m²: 3 sondeos, 15m. 6-10
pisos 1000-5000m²: 4 sondeos, 25m. 11-20 pisos 5000-10000m²: 5 sondeos, 30m. >20
pisos >10000m²: 6+ sondeos, 35m+. Profundidad mín 1.5*ancho o hasta roca. Perfil F:
2*ancho. Un sondeo debe llegar a Vs>500m/s.",
  "pagina_referencia": "H-4 a H-5",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "H-SEC3-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "clasificacion_suelos",
  "seccion_origen": "H.3",
  "titulo": "Tabla H.3-1 - Clasificación de perfiles de suelo (A a F)",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla H.3-1 - Clasificaci\\on de perfiles de
suelo para efectos s\\ismicos}\\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|}\\hline\\n\\textbf{Tipo} &
\\textbf{Descripci\\on} & \\textbf{$\\bar{V}_s$ (m/s)} & \\textbf{$\\bar{N}$} &
\\textbf{$\\bar{S}_u$ (kPa)} \\hline\\nA & Roca competente & > 1500 & N/A & N/A \\hline\\nB
& Roca blanda o suelo muy denso & 760-1500 & > 50 & > 100 \\hline\\nC & Suelo denso o roca
muy fracturada & 360-760 & 15-50 & 50-100 \\hline\\nD & Suelo medio (predominante en
Colombia) & 180-360 & 10-15 & 25-50 \\hline\\nE & Suelo blando & < 180 & < 10 & < 25 \\hline\\nF &
Suelos especiales (licuables, org\\anicos, H>3m) & & & \\hline\\n\\end{tabular}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $\\bar{V}_s$: Velocidad promedio de
onda de corte en los 30 m superiores (Vs30)\\n\\item $\\bar{N}$: Promedio de NSPT
corregido en los 30 m superiores\\n\\item $\\bar{S}_u$: Resistencia promedio al corte no
drenado (kPa)\\n\\item Perfil F requiere estudio de respuesta local de sitio
obligatorio\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "tipo_A": {"descripcion": "Roca competente", "Vs_min": 1500, "unidad_Vs": "m/s"},
    "tipo_B": {"descripcion": "Roca blanda o suelo muy denso", "Vs_rango": "760-1500",
    "N_min": 50, "Su_min": 100, "unidad_Su": "kPa"},
    "tipo_C": {"descripcion": "Suelo denso o roca muy fracturada", "Vs_rango": "360-760",
    "N_rango": "15-50", "Su_rango": "50-100", "unidad_Su": "kPa"},
    "tipo_D": {"descripcion": "Suelo medio (predominante en Colombia)", "Vs_rango":
    "180-360", "N_rango": "10-15", "Su_rango": "25-50", "unidad_Su": "kPa"},

```

```

"tipo_E": {"descripcion": "Suelo blando", "Vs_max": 180, "N_max": 10, "Su_max": 25,
"unidad_Su": "kPa"},
"tipo_F": {"descripcion": "Suelos especiales (licuables, orgánicos, H>3m)", "requiere":
"Estudio específico de respuesta local"}
},
"dependencias": ["FORM_H.3-1", "FORM_H.3-2"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_H3", "FORM_H.3-1", "TAB_H.3-2", "CAPITULO_B"],
"embedding_ready": "Tabla H.3-1 NSR-10 Clasificación perfiles suelo sísmico: A Roca
Vs>1500m/s. B Roca blanda/muy denso Vs=760-1500, N>50, Su>100kPa. C Suelo denso
Vs=360-760, N=15-50, Su=50-100kPa. D Suelo medio (predominante Colombia)
Vs=180-360, N=10-15, Su=25-50kPa. E Suelo blando Vs<180, N<10, Su<25kPa. F
Especiales (licuables, orgánicos, espesor>3m) requiere estudio específico respuesta local.",
"pagina_referencia": "H-8 a H-10",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "H-SEC3-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "clasificacion_suelos",
"seccion_origen": "H.3",
"titulo": "Ecuación H.3-1 - Velocidad promedio de onda de corte Vs30",
"contenido_latex": "\begin{equation}\n\bar{V}_s = V_{s30} = \frac{30}{\sum_{i=1}^n}
\frac{d_i}{V_{si}}\n\label{eq:H.3-1}\n\end{equation}\n\begin{itemize}\n\item $\bar{V}_s$:
Velocidad promedio de onda de corte en los 30 m superiores (m/s)\n\item $d_i$: Espesor
del estrato $i$ (m), con $\sum d_i = 30$ m\n\item $V_{si}$: Velocidad de onda de corte del
estrato $i$ (m/s)\n\item $n$: Número de estratos en los 30 m
superiores\n\end{itemize}\n\textbf{Ejemplo de cálculo:}\n\begin{itemize}\n\item Estrato 1:
$d_1 = 5$ m, $V_{s1} = 200$ m/s\n\item Estrato 2: $d_2 = 10$ m, $V_{s2} = 300$
m/s\n\item Estrato 3: $d_3 = 15$ m, $V_{s3} = 400$ m/s\n\item $\bar{V}_s =
\frac{30}{\frac{5}{200} + \frac{10}{300} + \frac{15}{400}} = \frac{30}{0.025 + 0.0333 +
0.0375} = 313$ m/s $\rightarrow$ Tipo D\n\end{itemize}\n\textbf{Nota:} Este es un
promedio armónico, no aritmético. Da más peso a los estratos blandos (menor
$V_{si}$).",
"notacion_estandarizada": {
"Vs30": "Velocidad promedio onda corte 30m (m/s)",
"di": "Espesor estrato i (m)",
"Vsi": "Velocidad onda corte estrato i (m/s)",
"tipo_promedio": "Promedio armónico (da más peso a estratos blandos)"
},
"dependencias": ["TAB_H.3-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_H3", "TAB_H.3-1", "TAB_H.3-2"],
"embedding_ready": "Ecuación H.3-1 NSR-10 Velocidad promedio onda corte Vs30:
Vs30=30/Σ(di/Vsi). Vs30 velocidad promedio 30m superiores (m/s), di espesor estrato i (m),
Vsi velocidad onda corte estrato i (m/s), Σdi=30m. Promedio armónico (da más peso a
estratos blandos). Ejemplo: estratos 5m@200m/s, 10m@300m/s, 15m@400m/s →
Vs30=313m/s → Tipo D. Fundamental para clasificación sísmica del sitio.",
"pagina_referencia": "H-9",

```

```

"norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "H-SEC3-TAB2",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "clasificacion_suelos",
  "seccion_origen": "H.3",
  "titulo": "Tabla H.3-2 - Coeficientes de sitio Fa y Fv",
  "contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla H.3-2 - Coeficientes de
amplificaci\\on s\\ismica por efecto de sitio}\n\begin{tabular}{||c|c|c|c|}\n\hline\n\textbf{Tipo
de Perfil} & \multicolumn{2}{c}{\textbf{$F_a$ (aceleraci\\on)}} &
\multicolumn{2}{c}{\textbf{$F_v$ (velocidad)}} \\\n\hline\n\textbf{de Suelo} & \textbf{$A_a \leq
0.1$} & \textbf{$A_a \geq 0.4$} & \textbf{$A_v \leq 0.1$} & \textbf{$A_v \geq 0.4$} \\\n\hline
A (Roca competente) & 0.8 & 0.8 & 0.8 & 0.8 \\\n
B (Roca blanda) & 1.0 & 1.0 & 1.0 & 1.0 \\\n
C (Suelo denso) & 1.2 & 1.1 & 1.4 & 1.2 \\\n
D (Suelo medio) & 1.4 & 1.2 & 1.7 & 1.5 \\\n
E (Suelo blando) & 1.7 & 1.3 & 2.4 & 2.0 \\\n
F (Especial) & \multicolumn{4}{c}{Requiere estudio de respuesta local de sitio} \\\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item $F_a$: Coeficiente de amplificaci\\on
para aceleraciones espectrales en per\\iodos cortos\n\item $F_v$: Coeficiente de
amplificaci\\on para aceleraciones espectrales en per\\iodos largos\n\item Para valores
intermedios de $A_a$ o $A_v$, interpolar linealmente\n\item Estos coeficientes modifican el
espectro de dise\\no del Cap\\itulo B\n\end{itemize}\n\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "tipo_A": {"Fa_Aa01": 0.8, "Fa_Aa04": 0.8, "Fv_Av01": 0.8, "Fv_Av04": 0.8},
    "tipo_B": {"Fa_Aa01": 1.0, "Fa_Aa04": 1.0, "Fv_Av01": 1.0, "Fv_Av04": 1.0},
    "tipo_C": {"Fa_Aa01": 1.2, "Fa_Aa04": 1.1, "Fv_Av01": 1.4, "Fv_Av04": 1.2},
    "tipo_D": {"Fa_Aa01": 1.4, "Fa_Aa04": 1.2, "Fv_Av01": 1.7, "Fv_Av04": 1.5},
    "tipo_E": {"Fa_Aa01": 1.7, "Fa_Aa04": 1.3, "Fv_Av01": 2.4, "Fv_Av04": 2.0},
    "tipo_F": "Estudio espec\u00edfico requerido"
  },
  "dependencias": ["TAB_H.3-1", "CAPITULO_B"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_H3", "TAB_H.3-1", "SEC_B6", "CAPITULO_B"],
  "embedding_ready": "Tabla H.3-2 NSR-10 Coeficientes sitio Fa y Fv: Fa amplificaci\u00f3n
per\u00edodos cortos, Fv amplificaci\u00f3n per\u00edodos largos. Tipo A roca: Fa=Fv=0.8. Tipo B:
Fa=Fv=1.0. Tipo C: Fa=1.1-1.2, Fv=1.2-1.4. Tipo D (com\u00fan Colombia): Fa=1.2-1.4,
Fv=1.5-1.7. Tipo E blando: Fa=1.3-1.7, Fv=2.0-2.4. Tipo F: estudio espec\u00edfico. Interpolar
para Aa/Av intermedios. Modifican espectro dise\u00f1o Cap\u00edtulo B.",
  "pagina_referencia": "H-11",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "H-SEC4-IMG1",
  "tipo": "imagen",
  "subcategoria": "efectos_sitio",
  "seccion_origen": "H.4",
  "titulo": "Figura H.4-1 - Espectros de respuesta seg\u00fan tipo de suelo",

```

"contenido_latex": "\begin{figure}[h]\n\caption{Figura H.4-1 - Efecto del tipo de suelo en el espectro de respuesta}\n\textbf{Descripci\\on:} Gr\\afico comparativo de espectros de aceleraci\\on \$S_a\$ (g) vs per\\iodo \$T\$ (s) para diferentes tipos de suelo, mostrando:\n\begin{itemize}\n\item \textbf{Suelo Tipo A (Roca):} Menor amplificaci\\on, espectro m\\as bajo. Per\\iodos cortos dominantes.\n\item \textbf{Suelo Tipo D (Medio):} Amplificaci\\on significativa en per\\iodos intermedios (0.2-1.0 s). Caso m\\as com\\un en Colombia (Bogot\\a, Medell\\in, Cali).\n\item \textbf{Suelo Tipo E (Blando):} Alta amplificaci\\on en per\\iodos largos (> 1.0 s). Peligroso para edificios altos por resonancia.\n\item \textbf{Suelo Tipo F (Especial):} Puede tener amplificaciones extremas en frecuencias espec\\ificas. Ejemplo: suelos lacustres de Bogot\\a (zona del Lago).\n\end{itemize}\n\textbf{Implicaciones de dise\\no:}\n\begin{itemize}\n\item Edificios bajos (\$T<0.5s\$): cr\\iticos en suelo D y E por altas aceleraciones\n\item Edificios altos (\$T>1.5s\$): cr\\iticos en suelo E por amplificaci\\on en per\\iodos largos\n\item La clasificaci\\on correcta del suelo es fundamental para la seguridad s\\ismica\n\end{itemize}\n\end{figure}",

"datos_estructurados": {
 "tipo_A_roca": {"amplificacion": "Mínima", "periodos_dominantes": "Cortos"},
 "tipo_D_medio": {"amplificacion": "Significativa", "periodos_dominantes": "Intermedios (0.2-1.0s)", "ciudades": ["Bogotá", "Medellín", "Cali"]},
 "tipo_E_blando": {"amplificacion": "Alta", "periodos_dominantes": "Largos (>1.0s)", "riesgo": "Resonancia edificios altos"},
 "tipo_F_especial": {"amplificacion": "Extrema en frecuencias específicas", "ejemplo": "Suelos lacustres Bogotá (zona Lago)"},
 "implicaciones": {"edificios_bajos_T_0.5s": "Críticos en D y E por altas aceleraciones", "edificios_altos_T_1.5s": "Críticos en E por amplificación períodos largos"}
},
"dependencias": ["TAB_H.3-1", "TAB_H.3-2"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_H4", "TAB_H.3-1", "TAB_H.3-2", "CAPITULO_B"],
"embedding_ready": "Figura H.4-1 NSR-10 Espectros por tipo suelo: A roca mínima amplificación períodos cortos. D medio (común Colombia: Bogotá, Medellín, Cali) amplificación significativa 0.2-1.0s. E blando alta amplificación >1.0s peligroso edificios altos por resonancia. F especial amplificaciones extremas (ej: suelos lacustres Bogotá). Edificios bajos \$T<0.5s\$ críticos en D/E, altos \$T>1.5s\$ críticos en E.",
"pagina_referencia": "H-13 a H-14",
"norma_original": true
},

{
 "chunk_id": "H-SEC5-FORM1",
 "tipo": "formula",
 "subcategoria": "cimentaciones_superficiales",
 "seccion_origen": "H.5",
 "titulo": "Ecuación H.5-1 - Capacidad portante última (Terzaghi modificado)",
 "contenido_latex": "\begin{equation}\nq_{ult} = c \cdot N_c \cdot s_c \cdot d_c \cdot i_c + q \cdot N_q \cdot s_q \cdot d_q \cdot i_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_{\gamma} \cdot s_{\gamma} \cdot d_{\gamma} \cdot i_{\gamma}\n\label{eq:H.5-1}\n\end{equation}\n\begin{itemize}\n\item \$q_{ult}\$: Capacidad portante última (kPa)\n\item \$c\$: Cohesi\\on del suelo (kPa)\n\item \$q\$: Sobrecarga al

nivel de cimentación $\gamma \cdot D_f$ (kPa) γ : Peso unitario del suelo (kN/m^3) B : Ancho de la cimentación (m) N_c, N_q, N_{γ} : Factores de capacidad de carga (función de ϕ) s_c, s_q, s_{γ} : Factores de forma d_c, d_q, d_{γ} : Factores de profundidad i_c, i_q, i_{γ} : Factores de inclinación de carga

Capacidad portante admisible:

$$q_{adm} = \frac{q_{ult}}{FS} \geq FS$$

3.0 **H.5-1adm**

$$q_{ult} = q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_{\gamma}$$

H.5-1gran

$$q_{ult} = 5.14 \cdot c_u \cdot \left(1 + 0.2 \frac{B}{L}\right) + q$$

H.5-1coh

"notacion_estandarizada": {

"qult": "Capacidad portante última (kPa)",

"c": "Cohesión del suelo (kPa)",

"q": "Sobrecarga = $\gamma \cdot D_f$ (kPa)",

"gamma": "Peso unitario suelo (kN/m^3)",

"B": "Ancho cimentación (m)",

"Df": "Profundidad de desplante (m)",

"Nc_Nq_Ngamma": "Factores de capacidad de carga (función de ϕ)",

"FS": "Factor de seguridad ≥ 3.0 ",

"qadm": "Capacidad portante admisible = q_{ult}/FS (kPa)"

},

"dependencias": ["TAB_H.5-1", "TAB_H.7-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_H5", "TAB_H.5-1", "TAB_H.7-1", "IMG_H.5-1"],

"embedding_ready": "Ecuación H.5-1 NSR-10 Capacidad portante última Terzaghi:

$q_{ult} = c \cdot N_c + s \cdot c + q + N_q \cdot s \cdot d \cdot i + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_{\gamma} \cdot s_{\gamma} \cdot d_{\gamma} \cdot i_{\gamma}$. q_{ult} en kPa, c cohesión (kPa), q sobrecarga = $\gamma \cdot D_f$ (kPa), γ peso unitario (kN/m^3), B ancho cimiento (m). Suelos granulares $c=0$: $q_{ult} = q + N_q + 0.5 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_{\gamma}$. Suelos cohesivos $\phi=0$: $q_{ult} = 5.14 \cdot c_u \cdot (1 + 0.2B/L) + q$. $q_{adm} = q_{ult}/FS$, $FS \geq 3.0$.",

"pagina_referencia": "H-17 a H-19",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "H-SEC5-FORM2",

"tipo": "formula",

"subcategoria": "cimentaciones superficiales",

"seccion_origen": "H.5",

"titulo": "Ecuación H.5-2 - Asentamiento elástico en cimentaciones superficiales",

"contenido_latex": "

admisibles:}

- Asentamiento total máximo: 25 mm para edificaciones normales (Grupo I)
- Asentamiento diferencial máximo: 10 mm entre columnas adyacentes
- Distorsión angular máxima (Δ/L): 1/500 para edificios con muros de mampostería

Asentamiento por consolidación (arcillas):

$$\Delta_c = \frac{C_c}{1+e_0} \cdot H \cdot \log\left(\frac{\sigma'_0 + \Delta\sigma}{\sigma'_0}\right)$$

\label{eq:H.5-2c}

notacion_estandarizada": {

- "delta": "Asentamiento inmediato (mm)",
- "q0": "Presión neta = $q_{aplicada} - \gamma \cdot D_f$ (kPa)",
- "nu": "Relación Poisson (0.30 arenas, 0.45 arcillas saturadas)",
- "Es": "Módulo elasticidad suelo (kPa)",
- "Is": "Factor forma (0.88 cuadrada, 1.12 corrida)",
- "If": "Factor profundidad",
- "asentamiento_total_max": "25mm Grupo I",
- "asentamiento_diferencial_max": "10mm entre columnas adyacentes",
- "distorsion_angular_max": "1/500 para mampostería",
- "Cc": "Índice de compresión",
- "e0": "Relación de vacíos inicial",
- "H": "Espesor estrato compresible (m)"

},

dependencias": ["TAB_H.5-1", "TAB_H.5-2", "TAB_H.7-1"],

referencias_cruzadas": ["SEC_H5", "TAB_H.5-2", "TAB_H.7-1"],

embedding_ready": "Ecuación H.5-2 NSR-10 Asentamiento elástico cimentaciones:

$\delta = q_0 \cdot B \cdot (1-\nu^2) / E_s \cdot I_s \cdot I_f$. δ asentamiento (mm), q_0 presión neta (kPa), B ancho (m), ν Poisson (0.30 arenas/0.45 arcillas), E_s módulo elasticidad (kPa), I_s factor forma (0.88 cuadrada/1.12 corrida). Asentamiento total máx 25mm Grupo I, diferencial máx 10mm, distorsión angular máx 1/500 mampostería. Consolidación: $\delta_c = C_c / (1+e_0) \cdot H \cdot \log((\sigma'_0 + \Delta\sigma) / \sigma'_0)$.",

pagina_referencia": "H-20 a H-22",

norma_original": true

},

{

- "chunk_id": "H-SEC5-TAB2",
- "tipo": "tabla",
- "subcategoria": "cimentaciones_superficiales",
- "seccion_origen": "H.5",
- "titulo": "Tabla H.5-2 - Asentamientos admisibles según tipo de edificación",
- "contenido_latex": "\begin{table}[h]\caption{Tabla H.5-2 - Asentamientos admisibles segun tipo de edificación}\begin{tabular}{|c|c|c|}\hline\textbf{Tipo de Edificación} & \textbf{Asent. Total Máx. (mm)} & \textbf{Asent. Diferencial Máx. (mm)} \\ \hline Edificios con muros de mampostería & 25 & 10 & 1/500 \\ \hline Edificios de concreto reforzado (pórticos) & 50 & 20 & 1/300 \\ \hline Edificios de acero (pórticos) & 75 & 30 & 1/200 \\ \hline Tanques y silos & 100 & 50 & 1/150 \\ \hline Puentes grúa y estructuras industriales & 50 & 25 & 1/250 \\ \hline\end{tabular}\begin{itemize}\item Distorsión angular = Δ/L (diferencia de asentamiento entre dos puntos / distancia)\item Para edificaciones del

Grupo II (Esenciales), los valores se reducen en 30%\n\\item Asentamientos superiores requieren mejoramiento de suelo o cimentaci\\on profunda\n\\end{itemize}\n\\end{table}",

```
"datos_estructurados": {
  "mamposteria": {"asentamiento_total_max": 25, "asentamiento_diferencial_max": 10,
"distorsion_angular_max": "1/500", "unidad_asentamiento": "mm"},
  "concreto_reforzado": {"asentamiento_total_max": 50, "asentamiento_diferencial_max":
20, "distorsion_angular_max": "1/300", "unidad_asentamiento": "mm"},
  "acero": {"asentamiento_total_max": 75, "asentamiento_diferencial_max": 30,
"distorsion_angular_max": "1/200", "unidad_asentamiento": "mm"},
  "tanques_silos": {"asentamiento_total_max": 100, "asentamiento_diferencial_max": 50,
"distorsion_angular_max": "1/150", "unidad_asentamiento": "mm"},
  "puentes_gruas": {"asentamiento_total_max": 50, "asentamiento_diferencial_max": 25,
"distorsion_angular_max": "1/250", "unidad_asentamiento": "mm"},
  "reduccion_grupo_II": "30%"
},
"dependencias": ["TAB_A.3-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_H5", "FORM_H.5-2", "SEC_A3"],
"embedding_ready": "Tabla H.5-2 NSR-10 Asentamientos admisibles: Mampostería total
máx 25mm, diferencial 10mm, distorsión angular 1/500. Concreto reforzado
50mm/20mm/1/300. Acero 75mm/30mm/1/200. Tanques/silos 100mm/50mm/1/150. Puentes
grúa 50mm/25mm/1/250. Grupo II esenciales reduce 30%. Distorsión angular=Δδ/L.
Exceder requiere mejoramiento suelo o cimentación profunda.",
"pagina_referencia": "H-21",
"norma_original": true
},
```

```
{
  "chunk_id": "H-SEC6-FORM1",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "cimentaciones_profundas",
  "seccion_origen": "H.6",
  "titulo": "Ecuación H.6-1 - Capacidad de pilotes por punta y fuste",
  "contenido_latex": "\\\begin{equation}\nQ_{ult} = Q_p + Q_s = q_p \\\cdot A_p + \\\sum f_s
\\cdot A_s\n\\label{eq:H.6-1}\n\\end{equation}\n\\begin{equation}\nq_p = c \\\cdot N_c +
\\sigma'_v \\\cdot N_q\n\\label{eq:H.6-1a}\n\\end{equation}\n\\begin{equation}\nf_s = \\\alpha
\\cdot c + \\\beta \\\cdot \\\sigma'_v \\\cdot \\\tan
\\delta\n\\label{eq:H.6-1b}\n\\end{equation}\n\\begin{itemize}\n\\item $Q_{ult}$: Capacidad
\\ultima total del pilote (kN)\n\\item $Q_p$: Capacidad por punta (kN)\n\\item $Q_s$:
Capacidad por fuste (fricci\\on lateral) (kN)\n\\item $q_p$: Resistencia unitaria por punta
(kPa)\n\\item $A_p$: \\Area de la punta del pilote (m$^2$)\n\\item $f_s$: Fricci\\on lateral
unitaria (kPa)\n\\item $A_s$: \\Area lateral del pilote (m$^2$) = $\pi \\\cdot D \\\cdot
L$\n\\item $\sigma'_v$: Esfuerzo vertical efectivo al nivel de la punta (kPa)\n\\item
$\\alpha$: Factor de adherencia ($\\alpha = 0.5$ a $1.0$ seg\\un tipo de arcilla)\n\\item
$\\beta$: Factor de fricci\\on = $K \\\cdot \\\tan \\\delta$\n\\item $\\delta$: \\Angulo de fricci\\on
suelo-pilote ($\\delta \\\approx 0.6\\phi$ a $0.8\\phi$)\n\\end{itemize}\n\\textbf{Capacidad
admisible:}\n\\begin{equation}\nQ_{adm} = \\\frac{Q_{ult}}{FS} \\\quad \\\text{con } FS \\\geq 2.5
\\text{ (est\\atico)}, FS \\\geq 3.0 \\\text{ (s\\ismico)}\n\\end{equation}",
  "notacion_estandarizada": {
```

```

"Qult": "Capacidad última pilote (kN)",
"Qp": "Capacidad por punta (kN)",
"Qs": "Capacidad por fuste fricción (kN)",
"qp": "Resistencia unitaria punta (kPa)",
"Ap": "Área punta pilote (m²)",
"fs": "Fricción lateral unitaria (kPa)",
"As": "Área lateral pilote =  $\pi \cdot D \cdot L$  (m²)",
"alpha": "Factor adherencia (0.5-1.0 arcillas)",
"beta": "Factor fricción =  $K \cdot \tan(\delta)$ ",
"delta": "Ángulo fricción suelo-pilote (0.6-0.8*phi)",
"FS_estatico": 2.5,
"FS_sismico": 3.0
},
"dependencias": ["TAB_H.6-1", "TAB_H.7-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_H6", "TAB_H.6-1", "TAB_H.7-1", "IMG_H.6-1"],
"embedding_ready": "Ecuación H.6-1 NSR-10 Capacidad pilotes:
Qult=Qp+Qs=qp*Ap+Σfs*As. Qp punta, Qs fuste. qp=c*Nc+σ'v*Nq (punta).
fs=α*c+β*σ'v*tan(δ) (fricción lateral). Qult en kN, qp y fs en kPa, Ap área punta (m²),
As=π*D*L área lateral (m²). α adherencia 0.5-1.0 arcillas, β=K*tan(δ), δ≈0.6-0.8*φ.
Qadm=Qult/FS, FS≥2.5 estático, FS≥3.0 sísmico.",
"pagina_referencia": "H-25 a H-28",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "H-SEC7-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "empuje_tierras",
"seccion_origen": "H.7",
"titulo": "Ecuación H.7-1 - Empuje activo y pasivo de tierras (Rankine)",
"contenido_latex": "\begin{equation} nP_a = \frac{1}{2} \cdot K_a \cdot \gamma \cdot H^2 - 2c \cdot \sqrt{K_a} \cdot H \\\label{eq:H.7-1} \end{equation} \\\begin{equation} nK_a = \tan^2 \left( 45^\circ - \frac{\phi}{2} \right) \\\label{eq:H.7-1a} \end{equation} \\\begin{equation} nP_p = \frac{1}{2} \cdot K_p \cdot \gamma \cdot H^2 + 2c \cdot \sqrt{K_p} \cdot H \\\label{eq:H.7-1b} \end{equation} \\\begin{equation} nK_p = \tan^2 \left( 45^\circ + \frac{\phi}{2} \right) \\\label{eq:H.7-1c} \end{equation} \\\begin{itemize} \\\item  $P_a$ : Empuje activo total por unidad de ancho (kN/m) \\\item  $P_p$ : Empuje pasivo total por unidad de ancho (kN/m) \\\item  $K_a$ : Coeficiente de empuje activo \\\item  $K_p$ : Coeficiente de empuje pasivo \\\item  $\gamma$ : Peso unitario del suelo (kN/m³) \\\item  $H$ : Altura del muro (m) \\\item  $c$ : Cohesión del suelo (kPa) \\\item  $\phi$ : Ángulo de fricción interna (grados) \\\end{itemize} \\\textbf{Punto de aplicación:}  $H/3$  desde la base para el empuje activo (distribución triangular) \\\textbf{Empuje en reposo (muros sin desplazamiento):} \\\begin{equation} nK_0 = 1 - \sin \phi \quad \text{(suelos normalmente consolidados)} \\\end{equation}",
"notacion_estandarizada": {
"Pa": "Empuje activo total (kN/m)",
"Pp": "Empuje pasivo total (kN/m)",

```

```

    "Ka": "Coeficiente empuje activo =  $\tan^2(45^\circ - \phi/2)$ ",
    "Kp": "Coeficiente empuje pasivo =  $\tan^2(45^\circ + \phi/2)$ ",
    "K0": "Coeficiente empuje en reposo =  $1 - \sin(\phi)$ ",
    "gamma": "Peso unitario suelo (kN/m³)",
    "H": "Altura muro (m)",
    "punto_aplicacion": "H/3 desde base (distribución triangular)"
  },
  "dependencias": ["TAB_H.7-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_H7", "TAB_H.7-1", "IMG_H.7-1", "CAPITULO_B"],
  "embedding_ready": "Ecuación H.7-1 NSR-10 Empuje tierras Rankine:
Pa=0.5*Ka*gamma*H²-2c*sqrt(Ka)*H (activo). Ka=tan²(45°-phi/2).
Pp=0.5*Kp*gamma*H²+2c*sqrt(Kp)*H (pasivo). Kp=tan²(45°+phi/2). Pa y Pp en kN/m,
gamma peso unitario (kN/m³), H altura muro (m), c cohesión (kPa), phi fricción interna.
Punto aplicación H/3 desde base. Empuje reposo: K0=1-sin(phi).",
  "pagina_referencia": "H-32 a H-34",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "H-SEC7-FORM2",
  "tipo": "formula",
  "subcategoria": "estabilidad_taludes",
  "seccion_origen": "H.7",
  "titulo": "Ecuación H.7-2 - Factor de seguridad en estabilidad de taludes (Bishop)",
  "contenido_latex": "\begin{equation}\nFS = \frac{\sum \left[ \frac{c'}{b} + (W - u \right. \\ \left. \cdot b) \cdot \tan\phi' \right] \cos\alpha + \frac{\tan\phi' \cdot \sin\alpha}{FS}}{\sum W \cdot \sin\alpha}\n\\label{eq:H.7-2}\n\end{equation}\n\\begin{itemize}\n\\item $FS$: Factor de seguridad (mínimo 1.5 para condiciones estáticas, 1.1 para sísmicas)\n\\item $c'$: Cohesión efectiva del suelo (kPa)\n\\item $\phi'$: Ángulo de fricción efectivo (grados)\n\\item $b$: Ancho de la dovela (m)\n\\item $W$: Peso de la dovela (kN/m)\n\\item $u$: Presión de poros en la base de la dovela (kPa)\n\\item $\alpha$: Ángulo de inclinación de la base de la dovela (grados)\n\\end{itemize}\n\\textbf{Método simplificado de Bishop:} Ecuación implícita que requiere iteración. Se asume $FS$ inicial, se calcula, y se itera hasta convergencia.\n\\textbf{Condiciones críticas:}\n\\begin{itemize}\n\\item Taludes en arcillas blandas ($c_u < 25$ kPa): FS mínimo 2.0\n\\item Taludes con nivel freático alto: incluir presión de poros $u$\n\\item Carga sísmica: agregar fuerza horizontal $k_h \cdot W$ en cada dovela\n\\end{itemize}",
  "notacion_estandarizada": {
    "FS": "Factor seguridad (mín 1.5 estático, 1.1 sísmico)",
    "c_prime": "Cohesión efectiva (kPa)",
    "phi_prime": "Ángulo fricción efectivo (grados)",
    "b": "Ancho dovela (m)",
    "W": "Peso dovela (kN/m)",
    "u": "Presión poros (kPa)",
    "alpha": "Ángulo inclinación base dovela (grados)",
    "kh": "Coeficiente sísmico horizontal",
    "FS_arcillas_blandas": 2.0
  }
},

```

```

"dependencias": ["TAB_H.7-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_H7", "TAB_H.7-1", "IMG_H.7-1"],
"embedding_ready": "Ecuación H.7-2 NSR-10 Estabilidad taludes Bishop simplificado:

$$FS = \frac{\sum [(c' + b + (W - u) \cdot \tan(\phi')) / (\cos(\alpha) + \tan(\phi') \cdot \sin(\alpha) / FS)]}{\sum W \cdot \sin(\alpha)}$$

FS factor seguridad (mín 1.5 estático, 1.1 sísmico). c' cohesión efectiva (kPa),  $\phi'$  fricción efectiva, b ancho
dovela (m), W peso dovela (kN/m), u presión poros (kPa),  $\alpha$  inclinación base. Ecuación
implícita requiere iteración. Arcillas blandas  $FS \geq 2.0$ . Sismo agrega  $k_h \cdot W$ .",
"pagina_referencia": "H-35 a H-37",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "H-SEC7-TAB1",
"tipo": "tabla",
"subcategoria": "parametros_geomecanicos",
"seccion_origen": "H.7",
"titulo": "Tabla H.7-1 - Parámetros geomecánicos típicos de suelos colombianos",
"contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla H.7-1 - Parámetros
geomecánicos típicos de suelos en
Colombia}\n\begin{tabular}{|c|c|c|c|}\n\hline\n\textbf{Tipo de Suelo} & \textbf{$\gamma$
(kN/m$^3$)} & \textbf{$c$ (kPa)} & \textbf{$\phi$ ($^\circ$)} & \textbf{$E_s$ (MPa)}\n\hline\nArena suelta (aluvial) & 16-18 & 0 & 28-32 & 10-25\nArena densa (aluvial) & 18-20 & 0 & 33-38 & 30-70\nArcilla blanda (lacustre) & 14-16 & 10-25 & 0-5 & 2-8\nArcilla media (residual) & 16-18 & 20-50 & 5-15 & 8-25\nArcilla firme (residual) & 18-20 & 50-100 & 15-25 & 25-60\nLimo arenoso (coluvial) & 17-19 & 5-15 & 25-30 & 15-35\nSuelo residual de roca & 18-21 & 10-40 & 20-35 & 20-80\nRoca fracturada & 22-25 & 50-200 & 30-40 & 100-500\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item
$\gamma$: Peso unitario total (kN/m$^3$)\n\item $c$: Cohesión (kPa) - usar $c'$ efectiva
para análisis drenados, $c_u$ para no drenados\n\item $\phi$: Ángulo de fricción
interna (grados)\n\item $E_s$: Módulo de elasticidad del suelo (MPa)\n\item Estos
valores son orientativos. Se deben obtener valores específicos mediante ensayos de
laboratorio.\n\end{itemize}\n\end{table}",
"datos_estructurados": {
"arena_suelta": {"gamma_rango": "16-18", "c": 0, "phi_rango": "28-32", "Es_rango":
"10-25", "unidad_gamma": "kN/m³", "unidad_c": "kPa", "unidad_Es": "MPa"},
"arena_densa": {"gamma_rango": "18-20", "c": 0, "phi_rango": "33-38", "Es_rango":
"30-70", "unidad_gamma": "kN/m³", "unidad_c": "kPa", "unidad_Es": "MPa"},
"arcilla_blanda": {"gamma_rango": "14-16", "c_rango": "10-25", "phi_rango": "0-5",
"Es_rango": "2-8", "unidad_gamma": "kN/m³", "unidad_c": "kPa", "unidad_Es": "MPa"},
"arcilla_media": {"gamma_rango": "16-18", "c_rango": "20-50", "phi_rango": "5-15",
"Es_rango": "8-25", "unidad_gamma": "kN/m³", "unidad_c": "kPa", "unidad_Es": "MPa"},
"arcilla_firme": {"gamma_rango": "18-20", "c_rango": "50-100", "phi_rango": "15-25",
"Es_rango": "25-60", "unidad_gamma": "kN/m³", "unidad_c": "kPa", "unidad_Es": "MPa"},
"limo_arenoso": {"gamma_rango": "17-19", "c_rango": "5-15", "phi_rango": "25-30",
"Es_rango": "15-35", "unidad_gamma": "kN/m³", "unidad_c": "kPa", "unidad_Es": "MPa"},
"suelo_residual": {"gamma_rango": "18-21", "c_rango": "10-40", "phi_rango": "20-35",
"Es_rango": "20-80", "unidad_gamma": "kN/m³", "unidad_c": "kPa", "unidad_Es": "MPa"},

```

```

"roca_fracturada": {"gamma_rango": "22-25", "c_rango": "50-200", "phi_rango": "30-40",
"Es_rango": "100-500", "unidad_gamma": "kN/m³", "unidad_c": "kPa", "unidad_Es": "MPa"}
},
"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_H7", "SEC_H5", "SEC_H6", "FORM_H.5-1",
"FORM_H.6-1", "FORM_H.7-1"],
"embedding_ready": "Tabla H.7-1 NSR-10 Parámetros geomecánicos suelos
colombianos: Arena suelta  $\gamma=16-18\text{kN/m}^3$   $c=0$   $\phi=28-32^\circ$   $E_s=10-25\text{MPa}$ . Arena densa
 $\gamma=18-20$   $c=0$   $\phi=33-38^\circ$   $E_s=30-70\text{MPa}$ . Arcilla blanda lacustre  $\gamma=14-16$   $c=10-25\text{kPa}$   $\phi=0-5^\circ$ 
 $E_s=2-8\text{MPa}$ . Arcilla media residual  $\gamma=16-18$   $c=20-50\text{kPa}$   $\phi=5-15^\circ$   $E_s=8-25\text{MPa}$ . Arcilla firme
 $\gamma=18-20$   $c=50-100\text{kPa}$   $\phi=15-25^\circ$   $E_s=25-60\text{MPa}$ . Valores orientativos, requieren ensayos
específicos.",
"pagina_referencia": "H-38",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "H-SEC9-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "interaccion_suelo_estructura",
"seccion_origen": "H.9",
"titulo": "Ecuación H.9-1 - Rigidez de resortes equivalentes para interacción
suelo-estructura",
"contenido_latex": "\begin{equation}nK_z = \frac{4 \cdot G \cdot r_0}{1 - \nu} \cdot \left(1 + 1.3 \cdot \frac{D}{r_0}\right)\n\label{eq:H.9-1}\n\end{equation}\n\begin{equation}nK_h = \frac{8 \cdot G \cdot r_0}{2 - \nu} \cdot \left(1 + 0.67 \cdot \frac{D}{r_0}\right)\n\label{eq:H.9-1a}\n\end{equation}\n\begin{equation}nK_{\theta} = \frac{8 \cdot G \cdot r_0^3}{3(1 - \nu)} \cdot \left(1 + 2.3 \cdot \frac{D}{r_0}\right)\n\label{eq:H.9-1b}\n\end{equation}\n\begin{itemize}\n\item  $K_z$ : Rigidez vertical del resorte equivalente (kN/m)\n\item  $K_h$ : Rigidez horizontal (kN/m)\n\item  $K_{\theta}$ : Rigidez rotacional (kN-m/rad)\n\item  $G$ : Módulo de cortante del suelo = $

```